

# 2007—2016年上海市暴雨特征 及其与内涝灾情关系分析

李海宏<sup>1,2</sup>, 吴吉东<sup>1\*</sup>

(1. 北京师范大学地理科学学部 环境演变与自然灾害教育部重点实验室, 北京 100875;

2. 上海市气象灾害防御技术中心, 上海 200030)

**摘要:** 利用上海市30个自动气象站2007—2016年逐小时降水数据和上海市应急联动平台110接报内涝灾情数据, 分析了近10 a上海市暴雨和内涝灾情特征, 并进一步研究致灾暴雨过程与内涝灾情的关系。结果表明: 1) 上海市暴雨空间分布反映了明显的城市雨岛特征, 在水汽充沛的东部沿海和城市化水平较高的中心城区相对容易出现极端雨强; 2) 暴雨内涝灾情年变化较大, 月分布呈单峰型, 日分布呈双峰型, 且内涝灾情数在中心城区及各区中心较为密集, 反映了承灾体的空间分布特征; 3) 暴雨过程对内涝灾情的贡献作用明显, 内涝灾情数与暴雨过程雨量、逐小时最大雨量和最大雨强显著相关, 与持续时间和影响站次低度相关; 4) 逐小时最大雨量等于过程雨量且 $< 60\text{ mm}$ 时, 内涝灾情数基本在20次以下, 随着过程雨量增加, 特别是过程雨量 $> 100\text{ mm}$ 时, 灾情数急剧增加。暴雨特征与内涝灾情关系研究对于暴雨内涝的预报、预警和服务具有重要意义。

**关键词:** 暴雨日数; 暴雨过程; 小时雨强; 城市内涝; 气候变化

**中图分类号:** P426.616

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1000-3037(2018)12-2136-13

近年来, 在全球气候持续变暖和城市化进程加速发展的大背景下, 极端降水发生的频率和强度具有增加的趋势<sup>[1-2]</sup>, 极端降水造成的城市暴雨内涝灾害已成为最突出的城市灾害, 危及城市的正常运转和公众的正常生活<sup>[3]</sup>。如2013年10月6—8日“菲特”台风带来的特大暴雨导致上海严重内涝, 交通瘫痪, 9.7万人受灾, 直接经济损失达9 300余万元(据上海市民政局2013年10月10日报告)。目前, 已有不少学者针对上海市降水时空分布、指标特征、趋势变化和灾害性降水开展研究, 取得了许多有价值的研究成果<sup>[4-22]</sup>。但这些研究存在以下问题: 1) 集中于11个气象基准站或有代表性的个别站点, 受限于空间分辨率较低, 不能详尽地揭示上海市内部降水空间差异特征; 2) 降水标准和指标选取过于单一, 不能很好地反映不同标准和指标下降水的时空分布和变化特征; 3) 单一研究降水或灾害性降水特征、极端降水与内涝灾情关系的研究并不多见。鉴于此, 本文利用上海市30个自动气象站2007—2016年逐小时降水资料, 分别从暴雨日数、暴雨过程和

收稿日期: 2018-04-10; 修订日期: 2018-09-04。

**基金项目:** 国家重点研发计划课题 (2016YFA0602403); 上海市科学技术委员会民生科技项目 (15DZ1207801); 国家自然科学基金资助项目 (41571492)。[**Foundation items:** National Key R & D Program of China, No. 2016YFA0602403; Shanghai Science and Technology Committee People's Livelihood Science and Technology Project, No. 15DZ1207801; National Natural Science Foundation of China, No. 41571492.]

**第一作者简介:** 李海宏 (1989-), 女, 硕士研究生, 研究方向为城市暴雨内涝风险评估。E-mail: l.haihong@outlook.com

**\*通信作者简介:** 吴吉东 (1981-), 男, 副教授, 博士, 研究方向为灾害经济学、自然灾害风险管理研究。E-mail: wujidong@bnu.edu.cn

小时雨强三方面分析近 10 a 上海市暴雨时空分布特征, 同时结合 110 接报的暴雨内涝灾情数据, 分析致灾暴雨过程特征及特征量与内涝灾情数的关系, 以期城市暴雨内涝的预报、预警和服务提供依据。

## 1 数据与方法

### 1.1 数据资料

本文主要用到两种类型的数据: 一是上海市气象局信息中心提供的 2007—2016 年上海市 30 个自动气象站 (包含 11 个基准站) 小时雨量数据 (站点分布如图 1 所示); 二是 2007—2016 年上海市应急联动平台 110 接报的暴雨内涝灾情数据, 具体包括灾情接报日期和时间、经纬度位置、灾情内容、承灾体及所属行政区等指标, 其中灾情内容是指积水深度, 以及房屋、道路、车辆、车库等承灾体受灾描述。为保证小时雨量数据质量, 综合考虑降水资料的连续性、可靠性以及站点空间分布的均匀性: 1) 剔除缺测数据超过总数据 3% 的自动站点; 2) 剔除小时降水量超过标准站 2 倍标准差、过程降水量超过周围 5 km 范围站点 2 倍标准差、年降水量超过周围 5 km 范围站点 50% 以上的自动站; 3) 剔除站距小于 7 km 的自动站。最终选取图 1 中 30 个自动气象站的小时雨量数据进行暴雨特征分析。



图1 上海市30个自动气象站空间分布

Fig. 1 Spatial distribution of 30 automatic weather stations in Shanghai

### 1.2 分析方法

本文主要从暴雨日数、暴雨过程和小时雨强三方面对近 10 a 上海市暴雨时空特征进行对比分析, 相关指标定义及来源如表 1 所示。其中, 单站以 12 h 滑动雨量  $\geq 30.0$  mm 最先滑动时段的开始到最后滑动时段的结束作为一次暴雨过程, 暴雨过程的起讫时间以最早站暴雨开始时间到最晚站暴雨结束时间来计算, 且最早站暴雨结束时间与最晚站暴雨开始时间相隔  $< 3$  h, 该时段单站最大总降水量作为该暴雨过程雨量<sup>[9]</sup>。针对一次暴雨过程, 又可以根据暴雨强度、暴雨范围和暴雨历时等二级指标进一步分级。由于我国目前没有关于小时雨强的划分标准, 本文暂以暴雨黄色预警信号 (1 h 雨量  $\geq 35$  mm) 和暴雨红色预警信号 (1 h 雨量  $\geq 60$  mm)<sup>[23]</sup> 的小时雨强标准作为依据将暴雨的小时雨强分为 3 个等级。

基于小时降水观测数据和内涝灾情报警数记录, 本文综合运用气象学、统计学与地理信息系统等研究方法, 在对上海市暴雨特征分析基础上, 进一步研究其与暴雨内涝灾情的相关关系。基础数据的处理采用 Excel、Origin、Access、SPSS 等常用统计分

表1 本研究使用的暴雨相关定义  
Table 1 Definitions related with rainstorm

| 一级指标 | 二级指标                | 指标分级                   | 定义                             |
|------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 暴雨日数 | —                   | 24 h雨量 <sup>[24]</sup> | 30个站中任一站20:00~次日20:00雨量≥50.0mm |
| 暴雨过程 | 暴雨强度 <sup>[9]</sup> | 弱暴雨                    | 过程雨量在30.0~59.9 mm之间            |
|      |                     | 中暴雨                    | 过程雨量在60.0~99.9 mm之间            |
|      |                     | 强暴雨                    | 过程雨量≥ 100.0 mm                 |
|      | 暴雨范围 <sup>[9]</sup> | 局部暴雨                   | 达到暴雨标准的站点数占总站点数的百分比 < 20%      |
|      |                     | 小片暴雨                   | 达到暴雨标准的站点数占总站点数的百分比在20%~49%之间  |
|      |                     | 大片暴雨                   | 达到暴雨标准的站点数占总站点数的百分比在50%~79%之间  |
|      |                     | 全区暴雨                   | 达到暴雨标准的站点数占总站点数的百分比在80%~100%之间 |
|      | 暴雨历时 <sup>[9]</sup> | 特短暴雨                   | 持续时间 < 6 h                     |
|      |                     | 短暴雨                    | 持续时间在6~11 h之间                  |
|      |                     | 一般暴雨                   | 持续时间在12~23 h之间                 |
|      |                     | 长暴雨                    | 持续时间在24~35 h之间                 |
|      |                     | 特长暴雨                   | 持续时间≥ 36 h                     |
|      | 平均雨强 <sup>[9]</sup> | —                      | 过程雨量/过程持续时间 (mm/h)             |
| 小时雨强 | —                   | I级雨强                   | 16.0~34.9 mm/h                 |
|      | —                   | II级雨强                  | 35.0~59.9 mm/h                 |
|      | —                   | III级雨强                 | ≥60.0 mm/h                     |

析软件，空间分析采用ArcGIS的空间分析模块进行制图输出，其中空间制图采用克里金法和核密度法。

2 结果分析

根据上述上海市2007—2016年小时降水观测数据统计可知：1) 从年统计值来看，以徐家汇站为例，年平均降水量为1 348.3 mm；年最大降水量为1 698.3 mm，出现在2015年；年最少降水量为828.9 mm，出现在2011年。2) 从日统计值来看，日最大降水量出现在2016年9月15—16日，浦东新区雷达站日雨量达305.8 mm。3) 从暴雨过程统计值来看，过程最大降水量出现在2016年9月15—16日，浦东新区雷达站过程雨量达346.1 mm；过程最长持续时间出现在2010年7月3—5日，长达61 h；过程最大小时雨强出现在2008年8月25日，徐家汇站07:00~08:00雨强达117.5 mm；极端性最强过程出现在2008年8月24—25日，小时雨强超过50.0 mm出现6个时次，其中小时雨强超过100.0 mm出现2个时次。

2.1 基于小时降水数据的上海市暴雨时空分布特征

基于表1中的暴雨指标定义和上海市2007—2016年小时降水数据，上海市暴雨日数、暴雨过程和小时雨强的年际和月际分布如图2、图3、图4所示。

从暴雨日数时空分布特征来看(图2)：1) 近10 a上海市共出现暴雨日数172 d [图2(a)]，平均每年17.2 d，其中汛期6—9月出现暴雨日数143 d，占总暴雨日数的83%。2) 暴雨日数最多的年份是2008、2014和2016年，暴雨日数达20 d，最少的年份是2013年，仅12 d。3) 暴雨日数月际分布呈双峰型 [图2(b)]，6月和8月为两个峰值，暴雨日

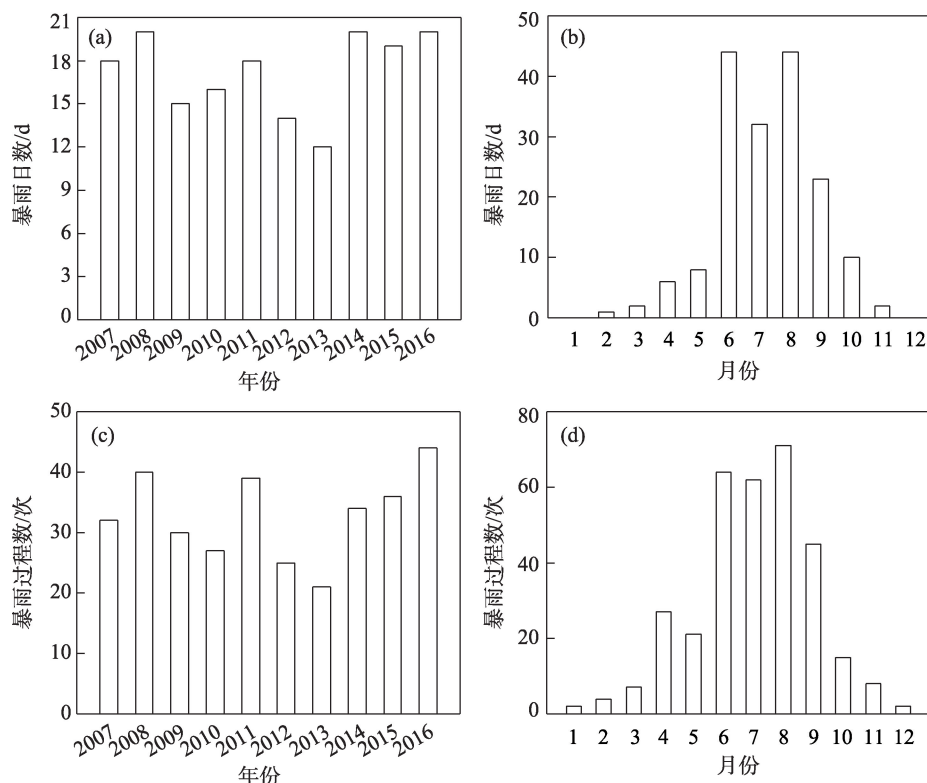


图2 2007—2016年上海市暴雨日数(a、b)、暴雨过程(c、d)的年际(a、c)和月际(b、d)分布

Fig. 2 Annual (a, c) and monthly (b, d) distribution of rainstorm days (a, b) and rainstorm processes (c, d) in Shanghai during 2007–2016

数均为44 d。4) 暴雨日数空间呈东北—西南向的带状分布 [图3(a)], 由中心城区向西北和东南方向递减, 且东南沿海地区的暴雨日数明显多于西北内陆地区的暴雨日数, 这与年平均雨量空间分布大体一致。其中, 浦东站(其位于内环高架内, 更多代表中心城区气象状况)的暴雨日数最多, 达42 d, 嘉定浏河站的暴雨日数最少, 为21 d, 仅为浦东站暴雨日数的一半。

从暴雨过程来看(表2): 1) 近10 a上海市共出现暴雨过程328次, 平均每年32.8次, 其中汛期6—9月出现暴雨过程242次, 占总暴雨过程的74%。2) 弱暴雨过程占总暴雨过程一半以上, 有近2/3的暴雨过程是局部的, 绝大部分暴雨过程历时不超过1 d。3) 近10 a上海市暴雨过程呈震荡变化 [图2(c)、(d)], 2013年以后逐年增加, 最多的年份是2016年, 44次, 最少的年份是2013年, 21次。4) 暴雨过程的月际变化呈现以下特征: ① 8月暴雨过程频数最多, 近10 a达71次, 即每年8月平均发生7次以上暴雨过程, 6月和7月次之, 平均发生6次以上暴雨过程; ② 强暴雨、大片及以上暴雨、长历时及以上暴雨更容易在6月出现, 局部暴雨和小片暴雨在8月出现的频数最高, 10月为长历时及以上暴雨发生频数的最高月、全区暴雨发生的次高月。

小时雨强分布特征如下(图3、图4): 1) 从月分布来看 [图4(a)], I级雨强具有两个峰值, 分别出现在6月和8月, II级雨强和III级雨强仅在8月出现一个峰值, 即雨强介于16.0~34.9 mm/h的暴雨在6月和8月出现的概率较大, 雨强 $\geq 35.0$  mm/h的暴雨更容易



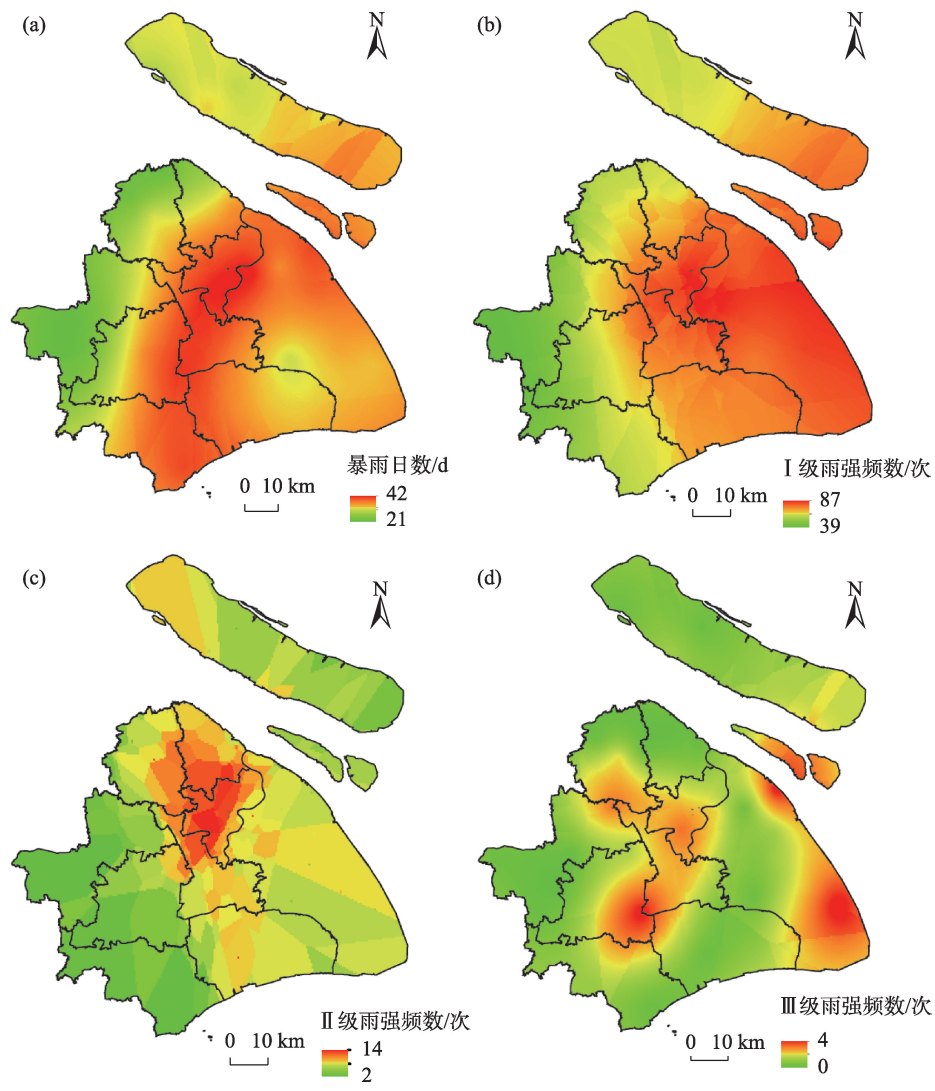


图3 2007—2016年上海市暴雨日数和雨强频数空间分布

Fig. 3 Spatial distribution of rainstorm days and hourly rainfall intensity frequency in Shanghai during 2007–2016

表2 2007—2016年上海市暴雨过程总体分布

Table 2 General distribution of rainstorm processes in Shanghai during 2007–2016

|       | 暴雨强度 |    |    | 暴雨范围 |    |    |    | 暴雨历时 |    |     |    |    |
|-------|------|----|----|------|----|----|----|------|----|-----|----|----|
|       | 弱    | 中  | 强  | 局部   | 小片 | 大片 | 全区 | 特短   | 短  | 一般  | 长  | 特长 |
| 频数    | 202  | 84 | 42 | 210  | 67 | 27 | 24 | 34   | 83 | 185 | 18 | 8  |
| 百分比/% | 61   | 26 | 13 | 64   | 21 | 8  | 7  | 10   | 25 | 56  | 6  | 3  |

在8月出现。2) 从日分布来看 [图4(b)], I级雨强集中出现的时段为15:00~19:00, 其次是早晨(05:00)到上午(11:00)之间, 但早晨到上午分布相对分散; II级雨强集中出现的时段为13:00~16:00, 比I级雨强出现的集中时段相对偏早, 其次是早晨07:00前后; III级雨强的日分布相对分散, 14:00和16:00是两个相对容易出现III级雨强的时

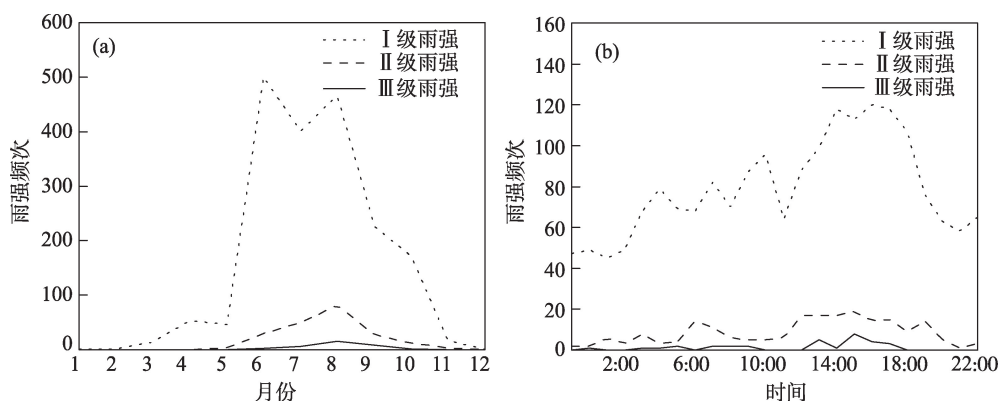


图4 2007—2016年上海市小时雨强频数月分布 (a) 和日分布 (b)

Fig. 4 Monthly distribution (a) and daily distribution (b) of hourly rainfall intensity frequency in Shanghai during 2007–2016

次。3) 由雨强频数的空间分布 [图 3(b)、(c)、(d)] 可知, I 级雨强分布呈现东部沿海地区频数明显多于西部内陆地区, 中心城区时数相对更多; II 级雨强空间分布相比 I 级雨强更向中心城区集中; III 级雨强分布相对分散, 但东部沿海、中心城区、各区交界处 (如闵行、松江及奉贤交界处和嘉定、青浦及闵行交界处) 相对更容易出现 III 级雨强。

## 2.2 基于 110 报警数据的上海市内涝灾情时空分布特征

根据上海市应急联动平台 110 接报暴雨内涝灾情数据, 暴雨内涝灾情时空分布特征如图 5 所示: 1) 近 10 a 上海市共出现暴雨内涝灾情数 16 655 条 [图 5(a)], 平均每年 1 665.5 条, 其中汛期 6—9 月出现内涝灾情数 12 846 条, 占总内涝灾情数的 77%; 内涝灾情数年际变化差异大, 最多的年份是 2013 年, 4 817 条, 最少的年份是 2010 年, 仅 89 条。2) 内涝灾情数月际分布呈单峰型 [图 5(b)], 8 月最多, 6 685 条, 即 8 月年均接报内涝灾情 668.5 条, 其次是 10 月和 6 月, 分别为 3 702 条和 3 082 条。3) 内涝灾情数日分布呈双峰型 [图 5(c)], 16:00 为接报内涝灾情的峰值, 近 10 a 共接报 1 902 条, 08:00 为接报内涝灾情的次峰值, 近 10 a 共接报 1 277 条。4) 内涝灾情数空间分布在中心城区较为密集, 中心城区占全市面积不到 5%, 但内涝灾情数占全市内涝灾情数的 34%, 这与人口活动的空间分布密不可分; 内涝灾情次密集区位于与中心城区相邻地区和各区中心。

## 2.3 致灾暴雨过程及其特征量与灾情数的关系

本文将暴雨内涝灾情接报的暴雨过程称为致灾暴雨过程, 从致灾暴雨过程来看 (图 6): 1) 近 10 a 上海市共出现致灾暴雨过程 172 次, 占全部暴雨过程的 52%。2) 灾情数小于 50 条的致灾暴雨过程占全部致灾暴雨过程的 82%, 灾情数大于 1 000 条的致灾暴雨过程仅占全部致灾暴雨过程的 2% 左右。3) 最多的灾情数达 3 500 多条, 为 2013 年“菲特”台风引发的暴雨过程。

从近 10 a 上海市致灾暴雨过程频次 (表 3) 来看, 灾情数超过 50 条的致灾暴雨过程具有累计雨量大 (中等强度及以上)、持续时间长 (一般历时及以上)、小时雨强强 (70% 的过程在 II 级雨强及以上)、影响范围广 (70% 的过程在大片范围及以上) 的特点, 其中灾情数大于 1 000 条的致灾暴雨过程均由强暴雨、长历时以上及大片以上暴雨造成。

为分析暴雨内涝灾情接报数与致灾暴雨特征量的关系, 本文首先分析了致灾暴雨特

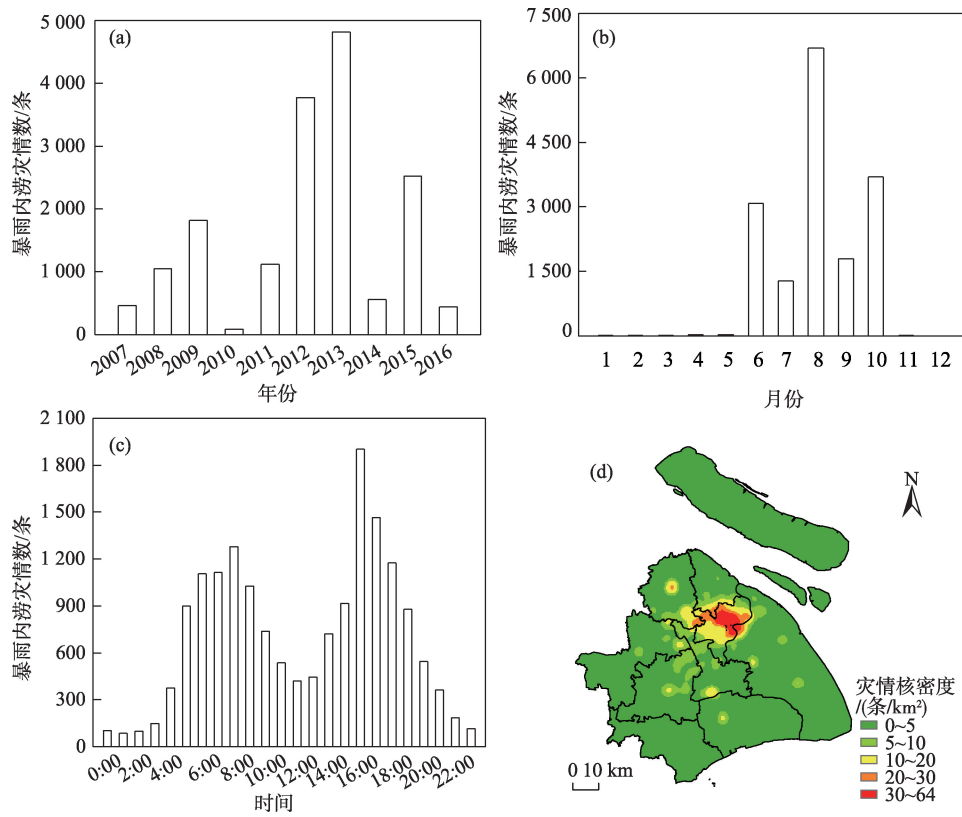
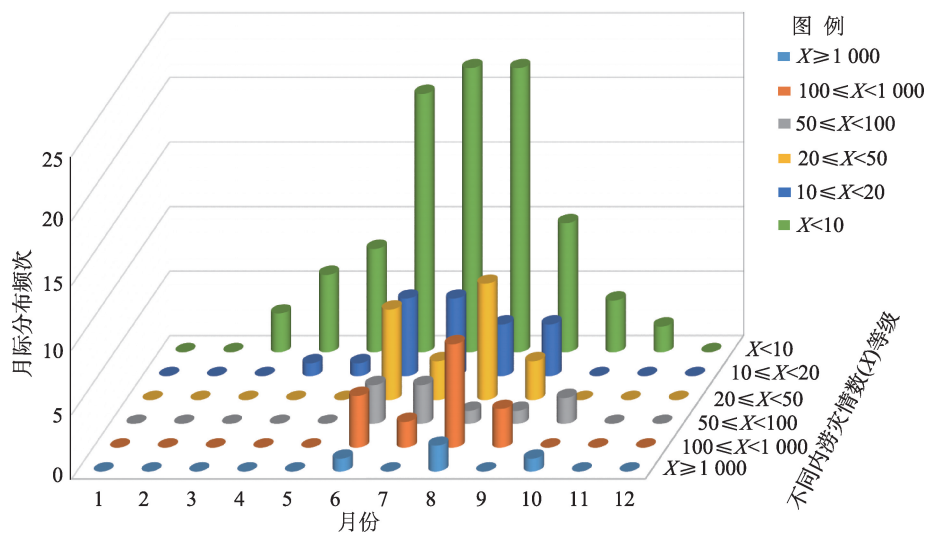


图5 2007—2016年上海市暴雨内涝灾情时空分布

Fig. 5 Temporal and spatial distribution of waterlogging disaster in Shanghai during 2007–2016



注：图中 $X$ 指内涝灾情数。

图6 2007—2016年上海市不同内涝灾情等级下的致灾暴雨过程频次月际分布

Fig. 6 Monthly distribution of disastrous rainstorm processes with different waterlogging disaster levels in Shanghai during 2007–2016

表3 2007—2016年上海市致灾暴雨过程频次  
Table 3 Frequency of disastrous rainstorm processes in Shanghai during 2007—2016

| 指标             |        | $X < 10$          | $10 \leq X < 20$ | $20 \leq X < 50$ | $50 \leq X < 100$ | $100 \leq X < 1\,000$ | $X \geq 1\,000$  | 合计         |
|----------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 不同降水强度的发生频次    | 弱暴雨    | 54 (55.7)         | 9 (40.9)         | 7 (31.8)         | 0 (0)             | 0 (0)                 | 0 (0)            | 70 (40.7)  |
|                | 中暴雨    | 37 (38.1)         | 9 (40.9)         | 7 (31.8)         | 4 (40.0)          | 4 (23.5)              | 0 (0)            | 61 (35.5)  |
|                | 强暴雨    | 6 (6.2)           | 4 (18.2)         | 8 (36.4)         | 6 (60.0)          | 13 (76.1)             | 4 (100.0)        | 41 (23.8)  |
| 不同降水历时的发生频次    | 特短暴雨   | 4 (4.1)           | 0 (0)            | 1 (4.5)          | 0 (0)             | 0 (0)                 | 0 (0)            | 5 (2.9)    |
|                | 短暴雨    | 19 (19.6)         | 1 (4.6)          | 1 (4.5)          | 0 (0)             | 0 (0)                 | 0 (0)            | 21 (12.2)  |
|                | 一般暴雨   | 68 (70.1)         | 18 (81.8)        | 16 (72.8)        | 7 (70.0)          | 12 (70.6)             | 0 (0)            | 121 (70.3) |
|                | 长暴雨    | 6 (6.2)           | 3 (13.6)         | 2 (9.1)          | 2 (20.0)          | 3 (17.6)              | 1 (25.0)         | 17 (9.9)   |
|                | 特长暴雨   | 0 (0)             | 0 (0)            | 2 (9.1)          | 1 (10.0)          | 2 (11.8)              | 3 (75.0)         | 8 (4.7)    |
| 不同降水范围的发生频次    | 局部暴雨   | 53 (54.6)         | 11 (50.0)        | 12 (54.6)        | 1 (10.0)          | 6 (35.3)              | 0 (0)            | 83 (48.2)  |
|                | 小片暴雨   | 30 (30.9)         | 6 (27.3)         | 4 (18.2)         | 2 (20.0)          | 3 (17.7)              | 0 (0)            | 45 (26.2)  |
|                | 大片暴雨   | 8 (8.3)           | 3 (13.6)         | 3 (13.6)         | 2 (20.0)          | 4 (23.5)              | 1 (25.0)         | 21 (12.2)  |
|                | 全区暴雨   | 6 (6.2)           | 2 (9.1)          | 3 (13.6)         | 5 (50.0)          | 4 (23.5)              | 3 (75.0)         | 23 (13.4)  |
| 不同雨强的发生频次      | I级雨强   | 51 (68.9)         | 10 (52.6)        | 5 (25.0)         | 3 (30.0)          | 0 (0)                 | 0 (0)            | 69 (47.9)  |
|                | II级雨强  | 22 (29.7)         | 9 (47.4)         | 10 (50.0)        | 6 (60.0)          | 10 (58.8)             | 2 (50.0)         | 59 (41.0)  |
|                | III级雨强 | 1 (1.4)           | 0 (0)            | 5 (25.0)         | 1 (10.0)          | 7 (41.2)              | 2 (50.0)         | 16 (11.1)  |
| 平均雨强及范围/(mm/h) |        | 4.8<br>(2.4~30.4) | 4.3<br>(2.9~6.2) | 5.2<br>(2.3~8.6) | 6.3<br>(4.4~9.9)  | 7.5<br>(3.9~10.4)     | 7.1<br>(6.1~8.7) | —          |

注: 1) 表中 $X$ 为致灾暴雨过程的灾情数; 2) 括号中数值为同一等级致灾暴雨过程中不同雨强、不同降水强度、不同降水历时和不同降水范围的致灾暴雨过程占该等级致灾暴雨过程总频次的百分比。

征量与暴雨内涝灾情接报数对数的相关关系(图7),从图7可以看出:1)暴雨过程接报内涝灾情数与暴雨持续时间、过程雨量、平均雨强、最大雨强、影响站次、逐1~6 h最大雨量都密切相关( $P<0.01$ )[图7(a)],其中,从相关系数高低可以看出,内涝灾情数与过程雨量、最大雨强和逐1~6 h最大雨量显著相关,与持续时间和影响站次低度相关,与平均雨强微弱相关。2)随着暴雨过程雨量和4 h最大雨量的增加,暴雨内涝灾情数呈上升的趋势[图7(b)、(c)]。

在相关关系分析基础上,图8进一步给出暴雨过程接报灾情数与逐小时最大雨量的定量关系:1)当逐小时最大雨量等于过程雨量,逐1 h、2 h、3 h最大雨量 $< 50\text{ mm}$ 或逐4 h、5 h、6 h最大雨量 $< 60\text{ mm}$ 时,灾情数变化不大,基本在20条以下;2)当逐1 h、2 h、3 h最大雨量 $\geq 50\text{ mm}$ 或逐4 h、5 h、6 h最大雨量 $\geq 60\text{ mm}$ 时,灾情数逐渐增多,大部分致灾暴雨过程的灾情数都超过20条;3)当逐1 h最大雨量 $< 20\text{ mm}$ ,或逐2 h最大雨量 $< 30\text{ mm}$ ,或逐3 h最大雨量 $< 40\text{ mm}$ ,或逐4 h以上最大雨量 $< 50\text{ mm}$ ,过程雨量逐渐增加时,灾情数的变化并不明显,基本在20条以下;4)当逐1 h最大雨量超过20 mm,或逐2 h最大雨量超过30 mm,或逐3 h最大雨量超过40 mm,或逐4 h以上雨量超过50 mm,随着过程雨量逐渐增加,特别是过程雨量超过100 mm时,灾情数急剧增加。

3 讨论

3.1 不同暴雨标准对比

本文以暴雨日数、暴雨过程和小时雨强3个一级指标对2007—2016年上海市暴雨的

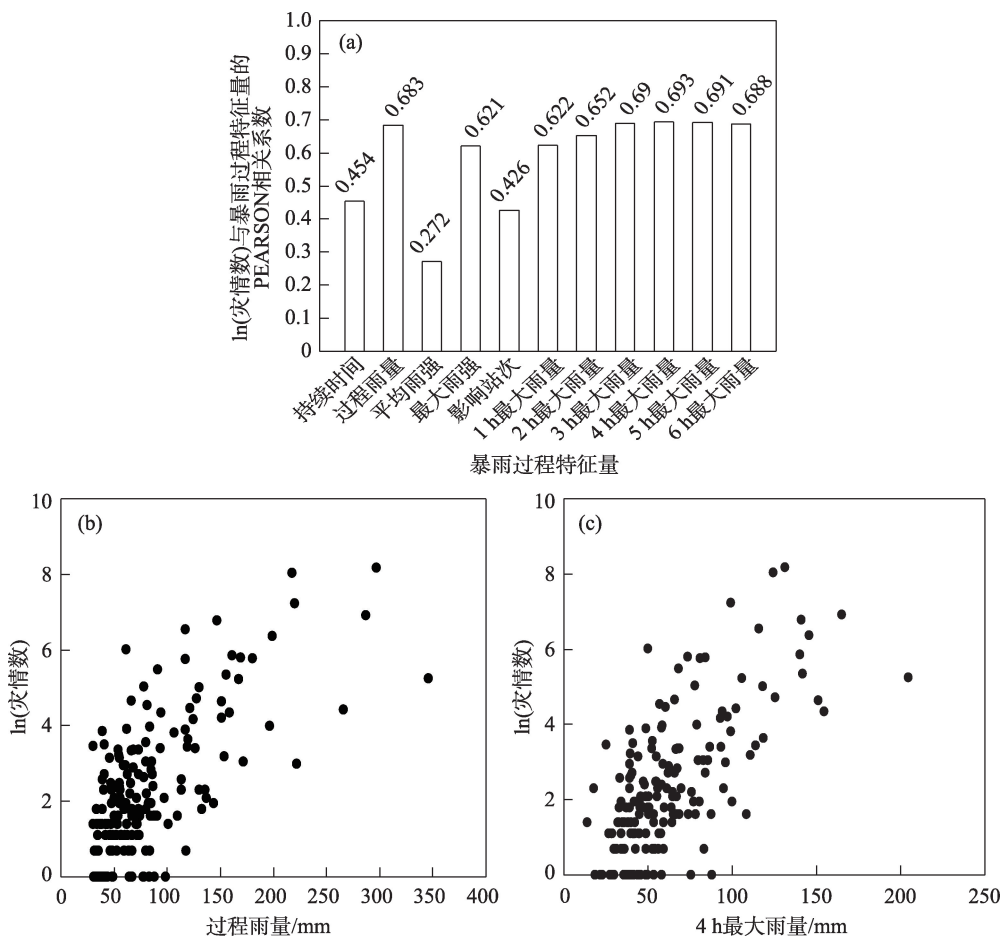


图7 2007—2016年上海市致灾暴雨过程特征量与内涝灾情数相关关系 ( $n=172$ )。

Fig. 7 Correlation of disastrous rainstorm processes and waterlogging disaster in Shanghai during 2007–2016 ( $n=172$ )

趋势性、完整性和极端性进行分析。暴雨日数是气象部门常用来表征一定时间内暴雨变化趋势的指标量, 但该指标有两个明显不足: 1) 无法揭示中小尺度天气系统形成的暴雨; 2) 无法描述一次完整的暴雨过程。暴雨过程指标可以弥补暴雨日数指标的不足, 既可以揭示天气尺度和中小尺度天气系统形成的暴雨, 同时保证暴雨过程的完整性。小时雨强在一定程度上描述了暴雨过程的极端性。总之, 除了暴雨日数和小时雨强, 暴雨过程指标是刻画暴雨影响的关键表征指标, 且暴雨过程雨量、最大雨强和逐1~6 h最大雨量与暴雨内涝灾情密切相关 (图7)。

### 3.2 与已有研究结果对比

贺芳芳等<sup>[9]</sup>对上海地区1979—2008年5—9月暴雨气候变化特征进行了系统分析, 对比本文2007—2016年暴雨过程分析结果 (表4), 可以看出: 1) 强暴雨在6、7和8月占比增加, 7月增幅最大, 由1979—2008年值的7%增加到2007—2016年的13%; 2) 局部暴雨在5—9月各月占比均增加, 7月增幅最大, 其次是5月; 3) 特短暴雨在5月和6月占比增加, 5月增幅最大。以上结果与上海地区暴雨逐渐向强、局部、特短时间方向变化的结论相一致, 其中, 所用站点差异可能造成一定误差。一些学者研究结果<sup>[4,10-11,20]</sup>和



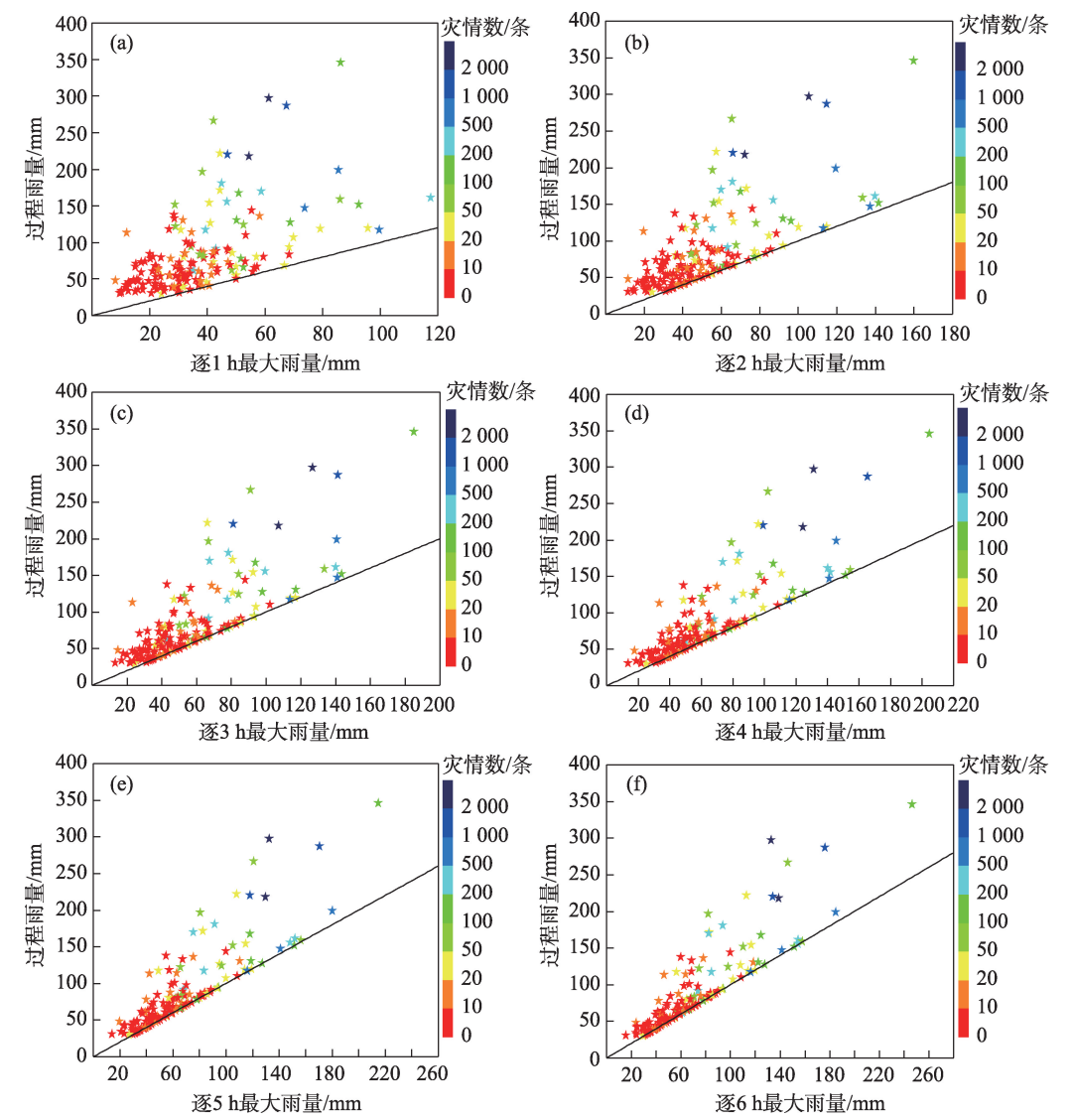


图8 2007—2016年上海市内涝灾情数与逐小时最大雨量关系分布

Fig. 8 Relationship of waterlogging disasters and hourly maximum rainfall in Shanghai during 2007–2016

表4 1979—2008年<sup>[9]</sup>和2007—2016年5—9月上海市暴雨过程指标对比

| 暴雨过程 | 5月             |                | 6月             |                | 7月             |                | 8月             |                | 9月             |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 1979—<br>2008年 | 2007—<br>2016年 | 1979—<br>2008年 | 2007—<br>2016年 | 1979—<br>2008年 | 2007—<br>2016年 | 1979—<br>2008年 | 2007—<br>2016年 | 1979—<br>2008年 | 2007—<br>2016年 |
| 强暴雨  | 7%             | 5%             | 17%            | <b>20%</b>     | 7%             | <b>13%</b>     | 11%            | <b>13%</b>     | 18%            | 13%            |
| 局部暴雨 | 32%            | <b>57%</b>     | 41%            | <b>52%</b>     | 32%            | <b>71%</b>     | 54%            | <b>70%</b>     | 49%            | <b>69%</b>     |
| 特短暴雨 | 2%             | <b>19%</b>     | 4%             | <b>8%</b>      | 18%            | 8%             | 27%            | 3%             | 17%            | 9%             |

注：1) 1979—2008年值为贺芳芳等<sup>[9]</sup>对上海地区1979—2008年5—9月暴雨变化特征的分析结果，2007—2016年值为本文对上海地区2007—2016年5—9月暴雨变化特征的分析结果；2) 表中百分比数值为各月强暴雨、局部暴雨和特短暴雨占当月暴雨过程总频次数的百分比；3) 加粗数字表示2007—2016年值与1979—2008年值相比有增加。

IPCC综合报告<sup>[25]</sup>显示,上海地区暴雨逐渐向强、局部、特短时间方向变化与全球变暖等自然因素和城市化等人为因素有关。

### 3.3 暴雨内涝灾情影响因素的复杂性

暴雨内涝灾情作为灾害系统综合作用的结果,影响因素复杂。除了上述分析的暴雨致灾强度与内涝灾情密切相关以外,暴雨内涝灾情还与下垫面状况<sup>[4,10,11,26-27]</sup>、人口和经济脆弱性等因素有关。未来可从以下方面进一步研究:1)综合考虑上述多个暴雨指标更好地刻画暴雨强度特征,以分析暴雨对灾情的影响;2)综合分析致灾因子、下垫面状况、人口及经济脆弱性等对暴雨内涝灾情的影响,建立多影响因素与内涝灾情的量化评估模型,从而更好地为暴雨内涝的预报、预警和服务提供科学依据。

## 4 结论

基于上海市2007—2016年30个气象站小时降水观测数据和暴雨内涝灾情接报数量特征及两者的相关分析可知:1)近10 a上海市暴雨呈现出明显的时空差异特征,80%左右的暴雨和90%以上的Ⅱ级及Ⅲ级雨强发生在汛期,极端雨强更容易在8月和13:00~16:00出现;暴雨空间分布反映了显著的城市雨岛效应;多指标有利于对上海市暴雨的趋势性、完整性和极端性特征进行全面描述。2)近10 a上海市暴雨内涝灾情同样呈现出明显的时空差异特征,77%的暴雨内涝灾情发生在汛期,日暴雨内涝灾情接报的高峰时段为16:00前后和08:00前后;极端暴雨过程和人口活动时空分布对内涝灾情的时空分布作用明显。3)致灾暴雨过程特征量和内涝灾情数有很好的相关关系,在暴雨内涝预报、预警和服务时,应重点关注暴雨过程雨量、可能出现的最大小时雨强和4 h最大雨量。下一步将综合考虑上述多个暴雨指标、下垫面状况和人口及经济脆弱性等对暴雨内涝灾情数的影响因素,建立暴雨特征量、承灾体暴露性及脆弱性与内涝灾情的量化评估模型,从而更好地为暴雨内涝的预报、预警和服务提供科学依据。

### 参考文献(References):

- [1] 林建, 杨贵名. 近30年中国暴雨时空分布特征[J]. 气象, 2014, 40(7): 816-826. [LIN J, YANG G M. Spatio-temporal characteristics of rainstorm in China during 1981-2010. Meteorological Monthly, 2014, 40(7): 816-826.]
- [2] LIU R, LIU S C, R J CICERONE, et al. Trends of extreme precipitation in eastern China and their possible causes [J]. Advances in Atmospheric Sciences, 2015, 32(8): 1027-1037.
- [3] 王光明, 廖玉芳, 曾向红, 等. 湖南短历时暴雨雨型分析[J]. 暴雨灾害, 2017, 36(1): 86-90. [WANG G M, LIAO Y F, ZENG X H, et al. The analysis of the short-duration rainstorm pattern over Hunan Province. Torrential Rain and Disaster, 2017, 36(1): 86-90.]
- [4] 李天杰. 上海市区城市化对降水的影响初探[J]. 水文, 1995, 15(3): 34-41. [LI T J. The influence exploration of urbanization on precipitation in Shanghai center area. Journal of China Hydrology, 1995, 15(3): 34-41.]
- [5] 周丽英, 杨凯. 上海降水百年变化趋势及其城郊的差异[J]. 地理学报, 2001, 56(4): 467-476. [ZHOU L Y, YANG K. Variation of precipitation in Shanghai during the last one hundred years and precipitation differences between city and suburb. Acta Geographica Sinica, 2001, 56(4): 467-476.]
- [6] 贺芳芳, 徐家良. 20世纪90年代以来上海市降水资源变化研究[J]. 自然资源学报, 2006, 21(2): 210-216. [HE F F, XU J L. Studies on precipitation resource change in Shanghai since the 1990s. Journal of Natural Resources, 2006, 21(2): 210-216.]
- [7] 宁静, 李田. 城市化效应对上海短历时设计暴雨强度的影响[J]. 中国给水排水, 2007, 23(15): 51-57. [NING J, LI T. Influence of urbanization effect on short duration design rainstorm intensity in Shanghai. China Water & Wastewater, 2007, 23(15): 51-57.]

- [8] 曹琨, 葛朝霞, 薛梅, 等. 上海城区雨岛效应及其变化趋势分析 [J]. 水电能源科学, 2009, 27(5): 31-34. [CAO K, GE Z X, XUE M, et al. Analysis of urban rain island effect in Shanghai and its changing trend. Water Resources and Power, 2009, 27(5): 31-34. ]
- [9] 贺芳芳, 赵兵科. 近30年上海市暴雨的气候变化特征 [J]. 地球科学进展, 2009, 24(11): 1260-1267. [HE F F, ZHAO B K. The characteristics of climate change of torrential rains in Shanghai region in recent 30 years. Advances in Earth Science, 2009, 24(11): 1260-1267. ]
- [10] 殷健, 梁珊珊. 城市化对上海市区降水的影响 [J]. 水文, 2010, 30(2): 66-72. [YIN J, LIANG S S. Influence of urbanization on regional precipitation in Shanghai City. Journal of China Hydrology, 2010, 30(2): 66-72. ]
- [11] 梁萍, 丁一汇, 何金海, 等. 上海地区城市化速度与降水空间分布变化的关系研究 [J]. 热带气象学报, 2011, 27(4): 475-483. [LIANG P, DING Y H, HE J H, et al. Study of relationship between urbanization speed and change of spatial distribution of rainfall over Shanghai. Journal of Tropical Meteorology, 2011, 27(4): 475-483. ]
- [12] 房国良, 高原, 徐连军, 等. 上海市降雨变化与灾害性降雨特征分析 [J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(10): 1270-1273. [FANG G L, GAO Y, XU L J, et al. Analysis of precipitation change and the characteristics of disaster rainfalls in Shanghai. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2012, 21(10): 1270-1273. ]
- [13] 徐卫忠, 史军, 徐家良. 上海短历时设计暴雨强度的时空分布特征 [J]. 上海水务, 2013, 29(2): 1-4. [XU W Z, SHI J, XU J L. The spatio-temporal distribution of short duration design rainstorm intensity in Shanghai. Shanghai Water, 2013, 29(2): 1-4. ]
- [14] 顾问, 谈建国, 常远勇. 1981—2013年上海市强降水事件特征分析 [J]. 气象与环境学报, 2015, 31(6): 107-114. [GU W, TAN J G, CHANG Y Y. Characteristics of heavy rainfall events in Shanghai region from 1981 to 2013. Journal of Meteorology and Environment, 2015, 31(6): 107-114. ]
- [15] 高洁, 漆梁波. 上海市短时强降水特点及其影响 [J]. 气象与环境科学, 2015, 38(3): 52-60. [GAO J, QI L B. Characteristics and influence of short duration heavy rainfall in Shanghai. Meteorological and Environmental Sciences, 2015, 38(3): 52-60. ]
- [16] 王轩, 尹占娥, 迟潇潇, 等. 气候变化下上海市降水问题 [J]. 热带地理, 2015, 35(3): 324-333. [WANG X, YIN Z E, CHI X X, et al. Precipitation in Shanghai under climate change. Tropical Geography, 2015, 35(3): 324-333. ]
- [17] 王轩, 尹占娥, 迟潇潇, 等. 1961—2010年上海市各量级降水的多尺度变化特征研究 [J]. 地球环境学报, 2015, 6(3): 161-167. [WANG X, YIN Z E, CHI X X, et al. Characteristics of different magnitude precipitation change in Shanghai during 1961-2010. Journal of Earth Environment, 2015, 6(3): 161-167. ]
- [18] 张赞程. 2003—2015年上海地区夏季午后短时强降水特征 [J]. 绿色科技, 2016(14): 38-41. [ZHANG Y C. Characteristics of short-time rainfall in Shanghai region in the summer afternoon from 2003 to 2015. Journal Green Science and Technology, 2016(14): 38-41. ]
- [19] 史军, 穆海振, 杨涵洧, 等. 上海中心城区暴雨内涝阈值研究 [J]. 暴雨灾害, 2016, 35(4): 344-350. [SHI J, MU H Z, YANG H W, et al. Study on the threshold of rainstorm waterlogging in the urban areas of Shanghai. Torrential Rain and Disaster, 2016, 35(4): 344-350. ]
- [20] 李云. 浅议浦东新区近年降雨特征及其灾害 [J]. 上海水务, 2017, 33(3): 16-19. [LI Y. Analysis about the precipitation features and disasters in Pudong New Area during the recent years. Shanghai Water, 2017, 33(3): 16-19. ]
- [21] 贺芳芳. 1980年代以来上海市暴雨的气候变化特征 [C]// 第六届海峡论坛·海峡两岸民生气象论文集. 厦门, 2014: 196-209. [HE F F. The climate change characteristics of heavy rainfall in Shanghai since the 1980s // The 6th Straits Forum and the Cross-strait People's Livelihood Meteorological Forum Collection. Xiamen, 2014: 196-209. ]
- [22] 贺芳芳, 杨涵洧, 穆海振, 等. 上海地区短历时强降水致灾阈值探索 [J]. 高原气象, 2017, 36(6): 1567-1575. [HE F F, YANG H W, MU H Z, et al. The exploratory research of thresholds value causing urban waterlogging of short diachronic strong precipitation in Shanghai. Plateau Meteorology, 2017, 36(6): 1567-1575. ]
- [23] 上海市气象局. 上海市气象灾害预警信号及防御指引 [EB/OL]. <http://www.smb.gov.cn/sh/yjgl/qxxw/yjfyzy/infodetail/fb5ae11b-4d46-4531-a1cc-528846e7bf2a.html>, 2014. [Shanghai Meteorological Service. Warning signals and defense guidelines for meteorological disasters in Shanghai. <http://www.smb.gov.cn/sh/yjgl/qxxw/yjfyzy/infodetail/fb5ae11b-4d46-4531-a1cc-528846e7bf2a.html>, 2014. ]
- [24] GB/T28592—2012. 降水量等级 [S]. [GB/T28592—2012. Precipitation level. ]
- [25] IPCC. Climate change 2014: Synthesis Report [M]. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assess-

- ment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland: World Meteorological Organization, 2014.
- [26] 程江, 杨凯, 刘兰岚, 等. 上海中心城区土地利用变化对区域降雨径流的影响研究 [J]. 自然资源学报, 2010, 25(6): 914-925. [CHENG J, YANG K, LIU L L, et al. Impact of 60 years land use change on rainfall-runoff in central Shanghai. *Journal of Natural Resources*, 2010, 25(6): 914-925. ]
- [27] 陈秀洪, 刘丙军, 陈刚. 城市化建设对降水特征的影响 [J]. 自然资源学报, 2017, 32(9): 1591-1601. [CHEN X H, LIU B J, CHEN G. Effects of urbanization on precipitation characteristics. *Journal of Natural Resources*, 2017, 32(9): 1591-1601. ]

## Rainstorm Characteristics and Its Relationship with Waterlogging Disaster in Shanghai during 2007–2016

LI Hai-hong<sup>1,2</sup>, WU Ji-dong<sup>1</sup>

(1. Key Laboratory of Environmental Change and Natural Disaster of Ministry of Education,  
Faculty of Geographical Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

2. Shanghai Center for Meteorological Disaster Prevention Technology, Shanghai 200030, China)

**Abstract:** Based on hourly precipitation data of 30 automatic weather stations in Shanghai during 2007–2016 and 110 alert phone calls from the Shanghai Emergency Linkage Platform, the distribution characteristics of rainstorm and waterlogging disaster in Shanghai in the past ten years were analyzed using the methods of statistics and GIS, and the relationship between disastrous rainstorm processes and waterlogging disaster were further studied. The results indicate that: 1) The spatial distribution of rainstorm days in Shanghai reflected the urban rain-island effect, and extreme hourly rainfall intensity was relatively prone to occur on the eastern coast where the vapor is abundant and in the central urban districts where the level of urbanization is high. 2) The annual variation of waterlogging disasters was big. The monthly distribution curve of waterlogging disasters showed a single peak, and the daily distribution was double peaks. Waterlogging disasters are densely concentrated in the central urban region and the centers of districts, which reflecting the spatial characteristics of the disaster bearing body. 3) The rainstorm process had a significant contribution to the waterlogging disasters. The number of waterlogging disasters was significantly related to the process rainfall, maximum hourly rainfall and maximum hourly rainfall intensity and was less related to the duration and the affected stations. 4) When the maximum hourly rainfall was equal to the process rainfall and the process rainfall was less than 60 mm, the number of waterlogging disasters was less than 20, however, the waterlogging disasters increased dramatically as the process rainfall increased gradually, especially when the process rainfall exceeded 100 mm. This study on the relationship between rainstorm characteristics and waterlogging disaster is of great significance for disaster forecasting, warning and service.

**Key words:** rainstorm days; rainstorm process; hourly rainfall intensity; urban waterlogging; climate change